

¿Qué hacer con el conocimiento del dominio?

A partir del conocimiento del dominio, se despliegan algunos pasos más para el éxito del proyecto.

A partir del conocimiento del negocio, se definen objetivos y criterios de éxito para el proyecto. La definición de los objetivos debe ser precisa y clara, pasando de algo abstracto, por ejemplo “reducir la tasa de deserción de los clientes en mi sitio web de ventas” a metas y tareas específicas, por ejemplo:

- Utilizando información histórica sobre ventas para generar un modelo que enlaza artículos relacionados en el sitio web.
- Utilizar bitácoras de acceso para determinar qué buscan los clientes y rediseñar el sitio para enfatizar o simplificar esas búsquedas.
- Usar bitácoras para predecir cómo navegan las personas en el sitio web y rediseñarlo para enfocar la navegación en productos clave.

Adicionalmente, hay que considerar el **presupuesto asignado al proyecto**, los riesgos y contingencias, hacer análisis costo/beneficio y determinar si se tienen los datos necesarios y suficientes para la satisfactoria conclusión del proyecto.



Para determinar si se tienen los datos necesarios se requiere considerar todo el **ciclo de vida de la información dentro de la organización**. Este ciclo describe las etapas a través de las cuales la información pasa, según NIST (2018), típicamente caracterizado por:

1. Recolección

2. Procesamiento

3. Divulgación. Posiblemente el paso más visible dentro de la organización, ya que hace llegar la información generada a los tomadores de decisiones a través de reportes, gráficas o tableros de control (*dashboards*). Si la información no se utiliza, se puede perder el valor generado por su procesamiento. Al final, un proyecto de datos exitoso deberá contar con los medios de divulgación adecuados para la persona que tomará decisiones basándose en la información generada.

4. Utilización

5. Resguardo. Esta información generada deberá contar con el respaldo del conocimiento del negocio de los involucrados y de un equipo técnico enfocado en los datos (científicos, ingenieros, analistas, actuarios, programadores, etcétera).

6. Eliminación. Los pasos pueden variar de organización a organización y aunque este ciclo de vida originalmente nace para determinar las medidas de protección requeridas para **salvaguardar la información**, también se utiliza para **establecer todos los procesos** donde la información es relevante. Además, conocer este ciclo de vida permite **determinar la infraestructura necesaria para el resguardo de la información**.



Finalmente, te mostramos un ejemplo de las tecnologías estratégicas de datos.

Objetivo

Aplicar la metodología CRISP-DM para estructurar un proyecto de ciencia de datos, demostrando cómo el conocimiento del dominio es vital para definir objetivos y evaluar resultados.

Problemática común

"El modelo es 99 % preciso, pero el negocio pierde dinero".

Un equipo de datos en una empresa de *retail* desarrolla un algoritmo para recomendar productos. Técnicamente, el modelo predice con alta precisión qué productos suelen comprarse juntos. Sin embargo, al implementarlo, las ventas no aumentan significativamente.

El problema fue que el equipo técnico, sin **conocimiento del dominio**, optimizó el modelo para recomendar los productos más populares (que el cliente ya iba a comprar de todos modos), en lugar de productos complementarios de alto margen o descubrimiento de nuevos ítems (*Cross-selling/Up-selling*).

La falta de una definición de éxito alineada al negocio (margen de ganancia vs. precisión estadística) causó el fracaso.

Solución desde la información de la lección

Utilizando metodología CRISP-DM:

- 1. Fase 1 - Entendimiento del Negocio:** Involucrar a los gerentes de Ventas para definir el objetivo real: Aumentar el *ticket* promedio en un 5 % recomendando productos complementarios, no solo predecir compras.
- 2. Ingeniería de características con expertos:** Utilizar el conocimiento del dominio para identificar variables clave que los datos crudos no muestran explícitamente, como la estacionalidad de ciertos productos o la "misión de compra" del cliente.
- 3. Evaluación contextual:** Evaluar el modelo no solo por su precisión matemática (*Accuracy*), sino por su impacto en el KPI de negocio definido en la Fase 1.
- 4. Ciclo de vida del dato:** Asegurar que el resultado del modelo se integre en el punto de venta (Divulgación/Utilización) en el momento exacto de la decisión de compra.

Errores comunes que deben evitarse

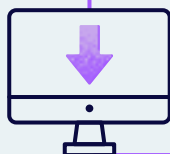
- 1. Iniciar sin preguntas de negocio claras:** Lanzar un proyecto de "*Big Data*" sin saber qué problema específico se quiere resolver. Esto lleva a soluciones en busca de problemas.
- 2. Subestimar el conocimiento del dominio:** Creer que los datos "hablan por sí mismos". Sin contexto, los datos pueden llevar a conclusiones erróneas o irrelevantes.
- 3. Métricas de éxito desalineadas:** Medir el éxito del proyecto por la complejidad técnica del modelo en lugar de su contribución a la toma de decisiones o rentabilidad.

Puntos clave

- La ciencia de datos es una herramienta para la toma de decisiones, no un fin en sí mismo.
- CRISP-DM es una guía estándar para asegurar que el análisis técnico sirva a los objetivos del negocio, pero hay muchas otras; selecciona la más adecuada a tu organización.
- El involucramiento de expertos del dominio es crucial desde la definición del problema hasta la interpretación de resultados.

Reflexiones

¿En tu organización se cuenta con la cultura, la tecnología y la metodología para poder generar y resguardar los datos necesarios para un proyecto de datos?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.